



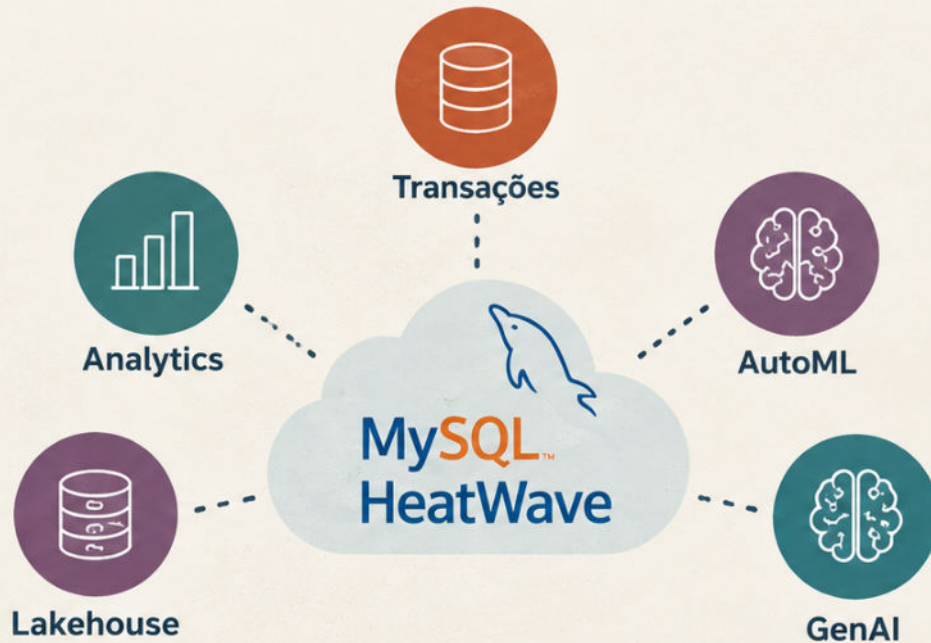
HeatWave
DataLakeHouse

MySQL – BR Conf

*Modernizando o Motor
de Abastecimento com
Oracle Cloud
Infrastructure*

A proposta do MySQL HeatWave

MySQL HeatWave é construído sobre MySQL Enterprise Edition e combina serviço gerenciado, analytics, Lakehouse, AutoML e GenAI.



MySQL HeatWave Lakehouse

Unifique dados transacionais e analíticos
em uma única plataforma, sem complicações.



Consolide
seus dados



Analise com
mais contexto



Descubra
novas oportunidades



William Prudente

Profissional da Tecnologia da Informação com mais de 25 anos de experiência e 14 anos como DBA MySQL. Especialista em migração de outros SGDB's para MySQL.

Hoje DBA Manager na Citel Software.



SOBRE A CITEL

47 anos de experiência.

A Citel é uma empresa de tecnologia com mais de 47 anos de experiência no desenvolvimento de sistemas, com sede em Ribeirão Preto/SP. Com uma equipe de mais de 400 colaboradores, construímos nossa trajetória com comprometimento, qualidade e evolução tecnológica, sempre buscando oferecer as melhores soluções e experiências aos nossos clientes.

R\$2.1b

em notas fiscais
emitidas por mês



4.3 m

documentos emitidos
por mês



640

idades atendidas



7354

ontos de vendas



O Desafio de Negócio: o Motor de Abastecimento



Múltiplos ERPs

Consolidação de fontes heterogêneas em um único pipeline analítico.



200+ Filiais

Análise de estoques em escala regional e nacional simultânea.



Ordens de Compra

Geração automatizada de pedidos baseada em análise analítica complexa.

Por que a janela pesava?



Dependência Operacional Total

As equipes dos clientes iniciavam o turno às 7h e dependiam do sistema para separação, faturamento e compras. Qualquer falha comprometia o dia inteiro da operação.



Crescimento do Volume de Dados

A expansão dos clientes — incorporação de novas empresas e filiais — ampliava continuamente o volume de dados e os tempos de processamento, sem solução viável no modelo on-premise.



Otimizações sem Retorno

Tentativas de paralelismo e refatorações de queries foram realizadas, mas sem ganhos satisfatórios. O on-premise virou um impeditivo real para crescer.

A POC e a Decisão

6x

Mais Rápido

Tarefas até **6x mais rápidas** que o ambiente on-premises anterior.

<4h

Tempo de Execução

Processos que levavam mais de 9 horas executados em **menos de 4 horas**.

O Resultado da POC

Após testar alternativas como MySQL em servidores Linux na OCI, nenhuma igualou a velocidade e robustez do MySQL HeatWave. A decisão foi clara.

"O ganho de desempenho obtido com o MySQL HeatWave foi decisivo."

— **João Marin**, Gerente de Serviços Estratégicos da Citel

Por que o HeatWave LakeHouse entrou no projeto?

→ ETL Substituído por Parquet

Processos tradicionais de ETL foram trocados pela transferência de arquivos Parquet via Object Storage, eliminando latências e acelerando drasticamente a ingestão de dados.

→ Escalabilidade + Segurança

Combinação de escalabilidade automática com backups quase em tempo real e segurança nativa da OCI, sem a complexidade de gerenciar servidores Linux.

→ Suporte Oracle como Diferencial

O suporte técnico Oracle foi fundamental em todas as fases: do POC aos ajustes pós-implementação, garantindo estabilidade e confiança na migração.

Antes: Processamento integral no InnoDB

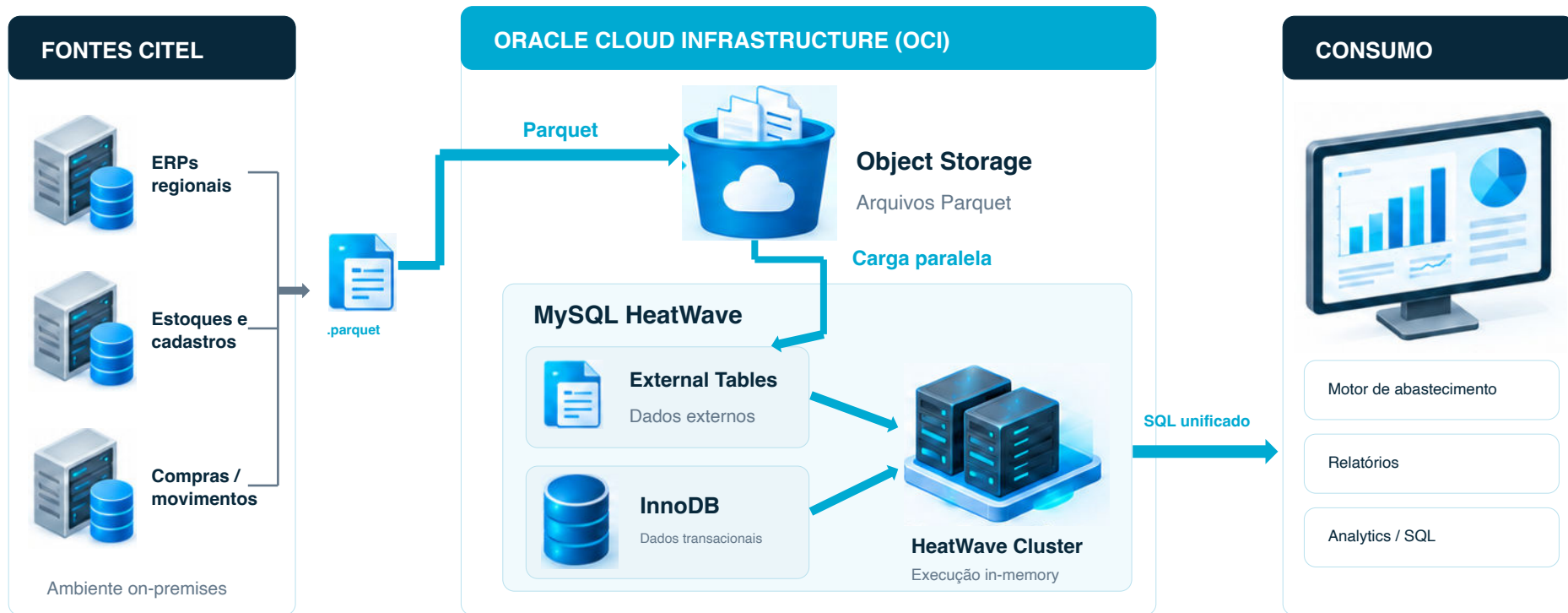
Carga transacional e processamento no ambiente on-premises.



O consumo aguardava a conclusão do processamento de 8 horas.

Depois: Lake e transacional convergem no HeatWave

Arquivos Parquet e dados InnoDB disponíveis em uma única camada SQL.



Uma consulta SQL pode combinar dados externos e tabelas InnoDB.

Lakehouse na Prática: Formatos Suportados

Parquet

Formato colunar —
recomendado para analytics. Melhor
desempenho em leitura analítica.

Avro

Schema embutido no
arquivo. Compressão
sempre auto.

CSV

Suporta dialects: HEADER,
delimitadores,
EXTERNAL_FORMAT para
datas.

JSON / ND-JSON

Suportado a
partir da versão
8.4.0.

Delta Lake

Disponível a
partir da versão
9.5.0.

Compressão Suportada

zip

gzip

bzip2

auto

Excel (.xlsx) NÃO é suportado.

Converta para CSV antes de carregar
no Object Storage. Apenas um formato
por tabela.

Hands-On 1:

Criando uma External Table com esquema definido e carga manual

```
CREATE TABLE EMPRESA (  
  SISTEMA      VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  CODIGO       VARCHAR(50) DEFAULT NULL,  
  NOME         VARCHAR(60) DEFAULT NULL,  
  CNPJ         VARCHAR(15) DEFAULT NULL,  
  ULTIMA_ALTERACAO DATETIME  DEFAULT NULL  
) ENGINE=Lakehouse DEFAULT CHARSET=latin1  
  SECONDARY_ENGINE=RAPID  
  /*!90400 FILE_FORMAT = ( FORMAT parquet ) */  
  /*!90400 FILES = ( URL 'https://objectstorage....o/  
EMPRESA.parquet' ) */;
```

```
ALTER TABLE /*+ AUTOPILOT_DISABLE_CHECK */ EMPRESA  
SECONDARY_LOAD;
```

Sem Armazenamento Local

A tabela referencia arquivos no Object Storage — nenhum dado é persistido no MySQL.

Tipos de Acesso

URI oci://, Resource Principal (recomendado) e PAR (URL https://).

Query In-Memory

Leitura analítica acelerada pelo cluster HeatWave — sem impacto no InnoDB.

Hands-On 2:

Criando uma External Table com inferência de esquema e carga automatizada

```
SET @input_list = '{
  "db_name": "SAKILA",
  "tables": [{
    "table_name": "APLICACAO",
    "engine_attribute": {
      "dialect": {"format": "parquet"},
      "file": {
        "uri": "oci://MySQLBRCnf@idz6jef0yvx4/
APLICACAO.parquet"
      }
    }
  ]
}';

CALL sys.HEATWAVE_LOAD( CAST(@input_list AS
JSON), NULL);
```

Auto Pilot



Machine Learn ajuda no gerenciamento e otimização do HeatWave

Auto Parallel Load



Recurso que automatiza a preparação e a carga dos dados e faz inferência dos dados.

Monitoramento



```
SELECT log FROM
sys.heatwave_autopilot_report
WHERE type IN ('error', 'warn');
```

Hands-On 3:

Carga incremental e atualização de arquivos no Lakehouse

```
SET @input_list = '[{
  "db_name": "backup",
  "tables": [{ "table_name": "vendas",
    "engine_attribute": { "dialect": {"format": "parquet"},
    "file": [{"uri": "oci://MySQLBRConf@idz6jef0yv4/Incremental/"}]
  }
}]
]';

call sys.HEATWAVE_LOAD( CAST( @input_list AS JSON), NULL );

-- Solicita o refresh incremental das tabelas externas
SET @options = JSON_OBJECT( 'mode', 'normal',
  'refresh_external_tables', TRUE );
```



**Novos Arquivos
Adicionados ao Lake**



**Arquivos modificados no
Lake**



**Arquivos com Mesma
Estrutura e do mesmo tipo.**

Hands-On 4:

Auto Refresh: atualização automática do lake

1 Habilitar em uma tabela existente

```
ALTER TABLE ABASTECIMENTO  
  AUTO_REFRESH_SOURCE = '<OCID_DO_STREAM>';  
SHOW WARNINGS;
```

2 Carga inicial, se ainda não carregada

```
CALL sys.HEATWAVE_LOAD(  
  [{"db_name":"SAKILA",  
    "tables":["ABASTECIMENTO"]}],  
  NULL  
);
```

Desativar o Auto Refresh

```
ALTER TABLE ABASTECIMENTO  
  AUTO_REFRESH_SOURCE=NONE;
```

A configuração pode ser alterada com a tabela já carregada.

Auto Refresh acompanha as mudanças. refresh_external_tables solicita um refresh manual.

Resultados Obtidos

~5h

Término do Processamento

Janela que ia até 09h30 agora termina por volta das 5h, mesmo com crescimento do dataset.

4h

Redução na Janela

Quase 4 horas a menos de processamento diário, liberando os times no horário ideal.

60%

Redução de Ociosidade

Redução aproximada de 60% nos custos de ociosidade das equipes dos clientes.

0

Falhas Paralisantes

Mitigação completa de falhas que antes comprometiam o dia inteiro de operação.

Além dos números, a ingestão via Parquet mostrou-se **mais ágil que inserts relacionais**, a escalabilidade automática acompanhou a chegada de novos clientes e o ambiente gerenciado reduziu custos de manutenção, backup e riscos operacionais.

Considerações Finais

Citel

!

ETL virou troca de arquivos

O HeatWave Lakehouse transforma processos complexos de ETL em simples transferência de arquivos Parquet para o Object Storage da OCI.

!

Performance in-memory + SQL unificado

Dados do lake respondem com a velocidade in-memory do HeatWave e se combinam com dados transacionais do InnoDB na mesma query.

!

Automação elimina operação manual

Incremental Load e Auto Refresh eliminam a necessidade de recarga total e de intervenção manual no ciclo de atualização dos dados.

Obrigado!
Perguntas?

William Prudente

DBA MySQL | OCI
william.prudente@citelsoftware.com.br